3GPP LTE Turbo Kódok Szinkron és Aszinkron Átviteli Rendszereinek Szimulációs Keretrendszere

Turbo kódok és architektúra-leírás

1. Az LTE Turbo kódok elméleti háttere és története

1.1. Történeti áttekintés

A digitális hírközléselmélet alapjait Claude Shannon fektette le 1948-ban, meghatározva a zajos csatornán elérhető maximális hibamentes információátviteli sebességet [1]. Évtizedeken keresztül a gyakorlati kódolási eljárások több decibellel elmaradtak ettől az elméleti korláttól. A hibajavító kódolás történetében az 1993-as év jelentette a legnagyobb fordulópontot, amikor Claude Berrou, Alain Glavieux és Punya Thitimajshima bemutatták a **Turbo kódokat** [2]. A konstrukció elsőként közelítette meg a Shannon-féle csatornakapacitási határt $0,5$ dB-en belülre megvalósítható számítási komplexitás mellett. A 3GPP a 4G **Long Term Evolution** (LTE, TS 36.212) szabványban a Turbo kódokat választotta a fizikai megosztott adatcsatornák (PDSCH, PUSCH) hibajavító sémájának [3].

1.2. Felépítés és működési elv

Az LTE Turbo kódoló egy párhuzamosan konkatenált konvolúciós kód (PCCC), amelynek alapvető kódaránya $R = \frac{1}{3}$. Két darab 8-állapotú rekurzív szisztematikus konvolúciós (RSC) rész-kódolóból és egy belső bitátrendezőből (interleaver) áll. Az RSC kódolók generátormátrixa:

$$G(D) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1+D+D^3}{1+D^2+D^3} \end{pmatrix}$$

Az LTE szabvány a klasszikus pszeudo-véletlen átrendező helyett a **Kvadratikus Permutációs Polinom** (QPP) interleavert vezette be [4]. Egy K_{info} hosszúságú információs blokk esetén az i-edik kimeneti bit eredeti pozícióját az alábbi kongruencia határozza meg:

$$\Pi(i) = \left(f_1 \cdot i + f_2 \cdot i^2 \right) \bmod K_{\text{info}}$$

ahol f_1 és f_2 a blokkhossztól függő szabványos állandók. A kódolási folyamat végén mindkét RSC kódoló regisztereit 3-3 farokbittel (összesen 12 tail bittel) nullázzák, így a teljes kódszóhossz $N = 3K_{\text{info}} + 12$ bitre adódik (például $K_{\text{info}} = 40$ esetén $N = 132$).

1.3. Előnyök, hátrányok és Tanner-gráfos dekódolás

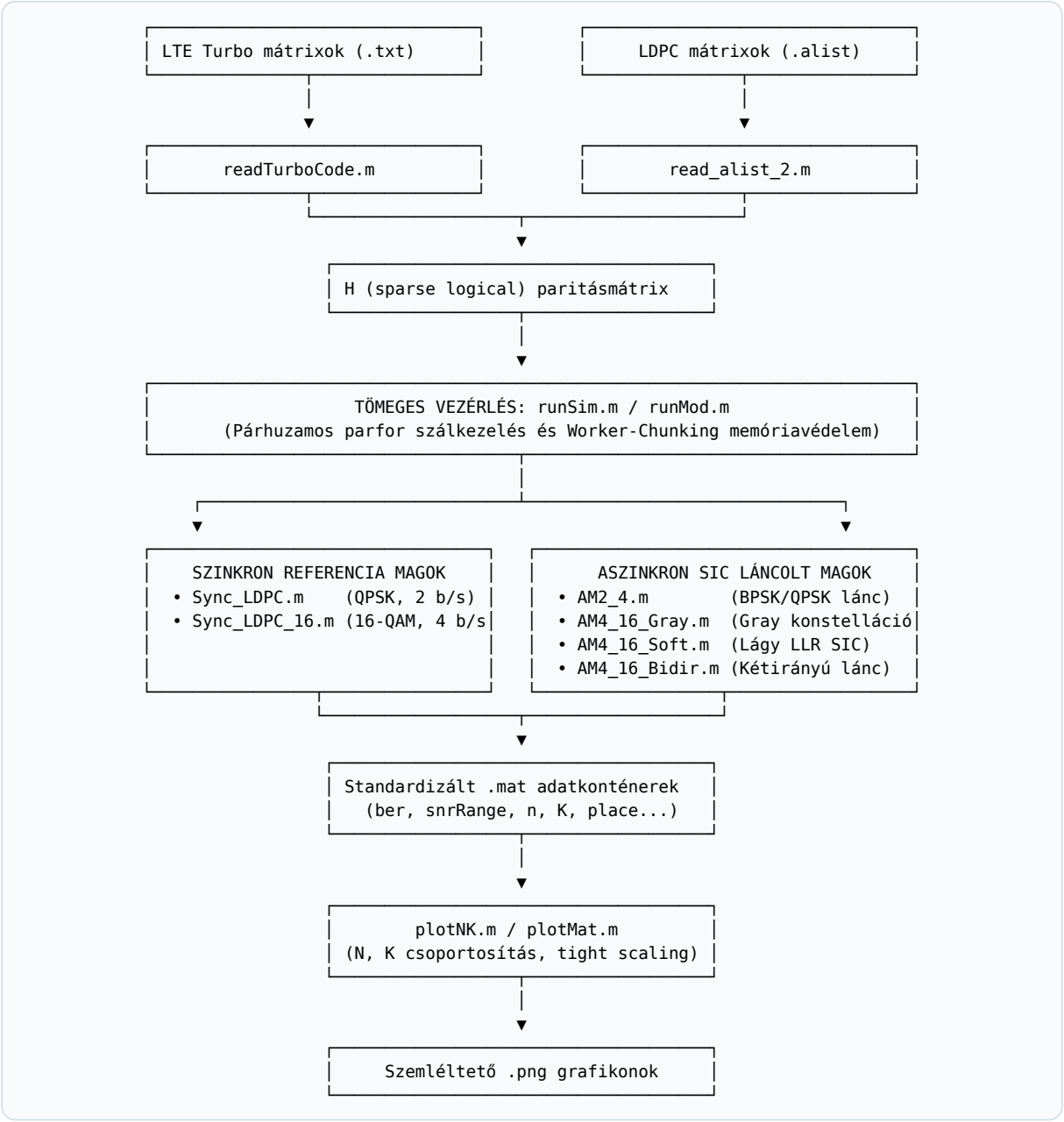
A Turbo kódok legfőbb előnye a rendkívül meredek bithibaarány (BER) letörés a **vízesés-tartományban** (waterfall region), valamint a QPP átrendező ütközésmentes (contention-free) párhuzamosíthatósága. Hátrányuk a magasabb SNR tartományban ($\text{BER} < 10^{-5}$) jelentkező **hibaküszöb** (error floor), amelyet a viszonylag alacsony szabad távolság (d_{free}) okoz.

A hagyományos Turbo dekódolók összetevőnként a szimbólumonkénti optimális BCJR/MAP algoritmust alkalmazzák [5]. Mi viszont a kutatásunkban a kódokat ritka paritásellenőrző mátrixukkal ($H \in \{0,1\}^{M \times N}$) reprezentáljuk, és a vevőoldalon iteratív **Belief Propagation** (BP / LDPC) dekódolást alkalmazunk. Ennek sajátossága, hogy a rövid blokkhosszú Turbo

kódok Tanner-gráfjában előforduló rövid (4-es és 6-os) hurkok alacsony jel-zaj viszonynál korlátozhatják a BP algoritmus konvergenciáját [6].

2. A moduláris szimulációs és kiértékelő keretrendszer felépítése

A szimulációs keretrendszert úgy alakítottuk ki, hogy képes legyen mind az LTE szabványos Turbo kódjait, mind az általános ritka paritásellenőrző (LDPC) mátrixokat egységes pipelineban kezelni. A folyamat a bemeneti fájlok beolvasásától a tömeges párhuzamosított szimuláción és a `.mat` fájlok generálásán át a `.png` ábrák automatikus kirajzolásáig terjed.



Listing 1: A korszerűsített, kétirányú bemenetet és kibővített modulációs magokat támogató szimulációs adatfolyam.

2.1. A szimulációs pipeline moduljai és feladatköreik

A rendszer moduláris felépítésű, így új modulációs eljárások vagy bemeneti formátumok a vezérlő logika módosítása nélkül illeszthetők be:

Modul neve	Bemenet	Szerepkör és működés
`readTurboCode.m`	Szöveges `.txt` útvonal	LTE Turbo kódok ritka paritásmátrixának beolvasása, `NaN` sorok szűrése és logikai formátumra hozása.
`read_alist_2.m`	Szabványos `.alist` útvonal	LDPC kódok David MacKay-féle alist formátumának beolvasása és sparse paritásmátrixszá konvertálása.
`Sync_LDPC.m`	`H, maxFrames, snrRange`	Szinkron QPSK referencia átvitel egzakt távolságnégyzet-alapú LLR számítással (2 bit/szimbólum).
`Sync_LDPC_16.m`	`H, maxFrames, snrRange`	Szinkron 16-QAM referencia mérés analitikus négyszintű LLR demodulációval (4 bit/szimbólum).
`AM2_4.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Aszinkron BPSK/QPSK lánc szekvenciális interferencia-kioltással (SIC) és hibapozíció-naplózással.
`AM4_16_Gray.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Aszinkron 4-QAM/16-QAM átvitel hagyományos Gray-kódolt szimbólumtérképezéssel a szuperpozíciós rétegeken.
`AM4_16_Soft.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Aszinkron 4-QAM/16-QAM SIC, ahol a kioltás nem kemény döntésű visszakódoláson, hanem lágy LLR megbízhatósági súlyozáson alapul.
`AM4_16_Bidir.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Kétirányú (oda-vissza) SIC lánc, amely a blokksorozat mindkét végéről indítva csökkenti a peremhatásból eredő hibaterjedést.
`runMod.m`	`funcName, H, opts...`	Univerzális diszpécser: string paraméter alapján meghívja a kívánt magot, és egységes struct-ba zárja az eredményeket.
`runSim.m`	`funcName, inDir, outDir`	Kötegelt motor: a megadott bemeneti mappa összes mátrixára lefut, és kimenti a szabványos `.mat` fájlokat.
`plotNK.m`	`inputFolder, outputFolder`	Kiolvassa a `.mat` fájlokból az N és K értékeket, kategóriák szerint színez (sync, bidir, gray, soft), és szoros skálázású `.png`-t ment.

Táblázat 1: A keretrendszerben implementált modulok funkcionális összefoglalása.

3. A szimulációs `.mat` adatkonténerek felépítése

A hosszú lefutású szimulációk eredményeit a MATLAB bináris `.mat` fájljaiban tároljuk. Ez biztosítja, hogy a vizualizáció és a statisztikai kiértékelés teljesen független legyen a számítási folyamattól: ha a grafikonok stílusát, tengelyhatárait vagy kategóriáit módosítani kell, a többórás szimulációkat nem kell megismételni. Emellett a szerveroldali megszakadások ellen töréspont-védelmet (checkpointing) nyújt, és lebegőpontos pontossággal őrzi meg az alacsony, $\mathrm{BER} < 10^{-5}$ értékeket is.

A kimeneti fájlok elnevezése szigorú sémát követ:

`[MátrixAlapnév]_[ModulációTípus].mat`

(Például: `LTE_TC_N132_K40_AM4_16_Gray.mat`, `LDPC_N1000_K500_Sync_QPSK.mat`)

A szimulációs magok kimenetei egy egységes változóstruktúrába rendezve kerülnek elmentésre:

Változónév	Típus	Jelenlét	Leírás és jelentés
`ber`	`1 x M double`	Minden fájlban	A mért bithiba-arány az SNR pontok függvényében (korábbi elnevezések: `am24Err`, `syncErr_QPSK` stb.).
`snrRange`	`1 x M double`	Minden fájlban	A szimulált jel-zaj viszony vektor dB-ben (pl. $1:0.5:6$ vagy $10:1:20$).
`n`	`1 x 1 double`	Minden fájlban	Az információs bitek száma blokkonként (K_{info}).
`BlockLengthHalf`	`1 x 1 double`	Minden fájlban	A fél kódszóhossz szimbólumokban ($\frac{N}{2}$).
`maxFrames`	`1 x 1 double`	Minden fájlban	Az egyetlen SNR ponton szimulált keretek száma.
`K`	`1 x 1 double`	Csak aszinkron	A szuperponált láncban összekapcsolt kódszavak száma (pl. $K = 10$ vagy $K = 20$).
`place`	`1 x K double`	Csak aszinkron	Hibapozíció-hisztogram: megmutatja, hogy a lánc melyik blokkjában fordult elő a legtöbb bithiba (SIC hibaterjedés vizsgálata).

Táblázat 2: A mentett `.mat` adatkonténerek egységesített belső változószerkezete.

3.1. Memóriakezelés és Worker-Chunking architektúra

A nagy méretű mátrixok ($N \geq 1000$) és magas keretszámok ($20,000$ keret SNR-pontonként) futtatásakor a `parfor` cikluson belüli keretenkénti objektumklónozás (`clone(hEnc)`) memória-töredezettséghez és a munkaszálak összeomlásához (OOM) vezethet. Ennek kiküszöbölésére **Worker-Chunking** architektúrát vezettünk be: a külső `parfor` ciklus a fizikai munkaszálak (`w = 1:numWorkers`) felett iterál, így a kódoló és dekódoló objektumok szálanként mindössze egyetlen egyszer jönnek létre.

4. A `.mat` adatkonténerek szerepe és felépítése

A szimulációs eredmények MATLAB bináris `.mat` (MAT-file v5.0) formátumban kerülnek perzisztens tárolásra. Ennek három fő előnye van:

1. **A számítás és a megjelenítés szétválasztása:** A többórás futások eredményei másodpercek alatt újrarajzolhatók és átformázhatók a `plotSavedMatResults.m` segítségével.
2. **Töréspont-biztonság (Checkpointing):** Mivel minden modulációs lépés után azonnal megtörténik a mentés, egy szerveroldali megszakadás esetén a korábbi mátrixok eredményei nem vesznek el.
3. **Veszteségmentes IEEE 754 tárolás:** A $10^{\{-5\}}$ alatti BER értékek és a `place` hibaeloszlási vektorok kerekítési hiba nélkül, tömörítve tárolódnak.

Minden bemeneti mátrixhoz (pl. `LTE_TC_N132_K40.txt`) négy különálló `.mat` fájl keletkezik:

Fájlnév sablon	Tárolt változók	Tartalom és szerep
`*_Sync_QPSK.mat`	`syncErr_QPSK`, `n_sync_qpsk`, `BlockLengthHalf_sync_qpsk`, `snrRange_AM24`, `maxFrames`	A 2 bit/szimbólumos szinkron QPSK referencia mérés BER görbéje és méretparaméterei.
`*_AM2_4.mat`	`am24Err`, `n_am24`, `BlockLengthHalf_am24`, `place_am24`, `K`, `snrRange_AM24`, `maxFrames`	Az aszinkron BPSK/QPSK lánc BER vektora és a `place` $(1 \times K)$ hibahely-eloszlás.
`*_Sync_16QAM.mat`	`syncErr_16QAM`, `n_sync_16qam`, `BlockLengthHalf_sync_16qam`, `snrRange_AM416`, `maxFrames`	A 4 bit/szimbólumos szinkron 16-QAM referencia mérés BER adatai.
`*_AM4_16.mat`	`am416Err`, `n_am416`, `BlockLengthHalf_am416`, `place_am416`, `K`, `snrRange_AM416`, `maxFrames`	Az aszinkron 4-QAM/16-QAM lánc BER görbéje és a láncon belüli SIC hibaprofil.

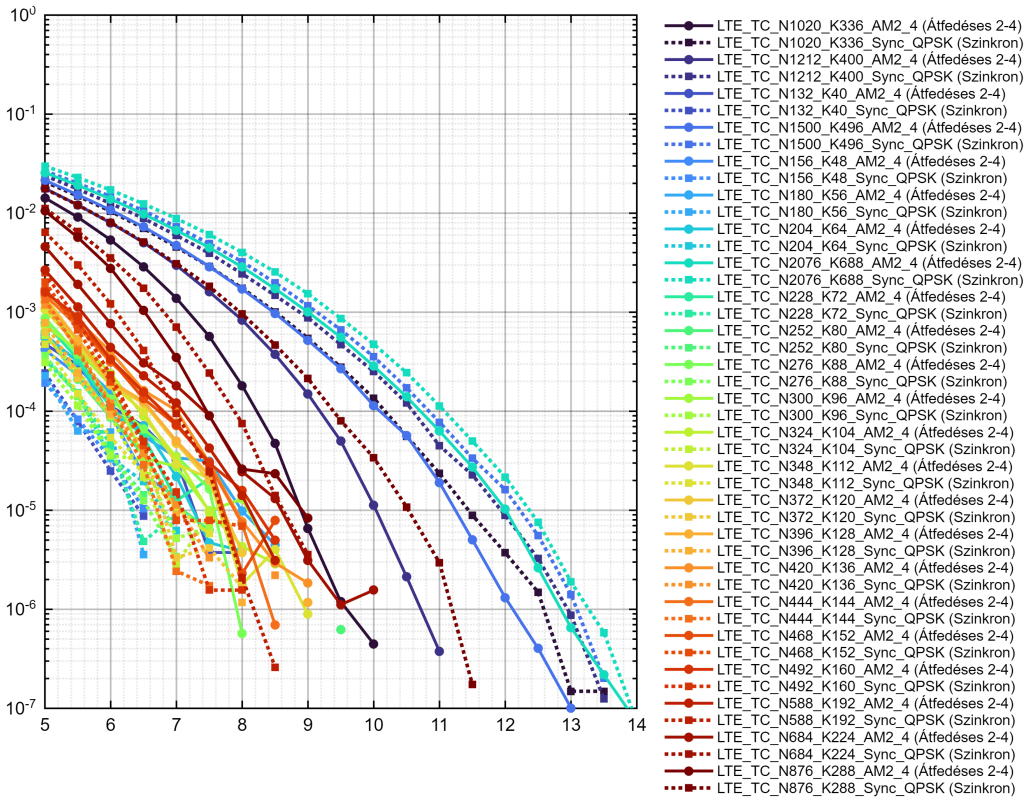
Táblázat 3: A mátrixonként előállított négy `.mat` adatfájl belső sémája.

5. Szimulációs eredmények és a mérési adatok kiértékelése

A kifejlesztett automatizált mérési keretrendszerrel elvégzett kiterjedt szimulációk célja az volt, hogy valós LTE Turbo kód paritásmátrixokon igazoljuk vagy cáfoljuk az aszinkron szuperpozíciós eljárások elméleti korlátait. A mérési adatok feldolgozása során két merőben eltérő, rendkívül tanulságos viselkedési mintázat rajzolódott ki a BPSK/QPSK alapú (AM2-4) és a magasabb rendű 4-QAM/16-QAM (AM4-16) rendszerekben.

5.1. Szinkron QPSK és Aszinkron AM2-4 rendszerek összehasonlítása

Az elméleti számítások alapján az aszinkron láncolt átvitel a két lezáratlan félblokk miatt $\frac{1}{K+1}$ mértékű sebességveszteséget szenved, ami $K = 20$ lánchossz esetén mintegy $0,21$ dB-es elméleti SNR-romlásnak felel meg. A szimulációs mérések ezzel szemben azt az érdekes és váratlan eredményt hozták, hogy **az aszinkron AM2-4 eljárás már meglepően kis mátrixméretektől kezdve képes túlteljesíteni a szinkron QPSK átvitelt**, vagyis alacsonyabb bithiba-arányt (BER) ér el azonos jel-zaj viszony mellett.

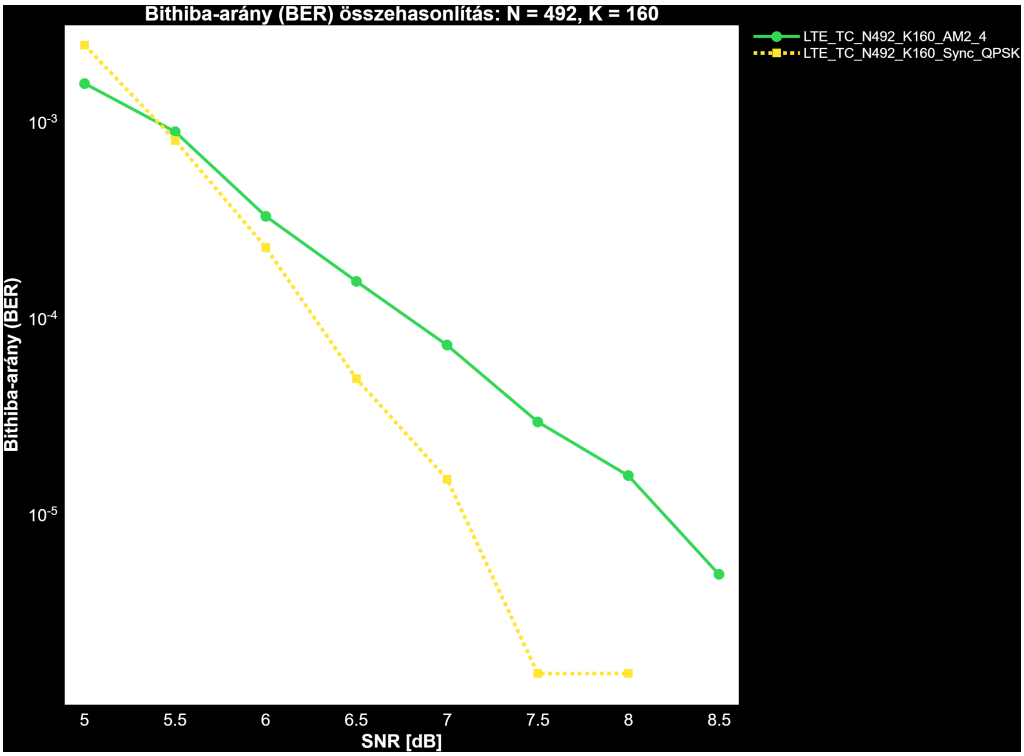


grafikon 1: A variációk szórása és a szinkron viszonya: a kis méretű mátrixok esetén még jobb a szinkron eljárás, de felfele haladva fokozatosan javul az aszinkron.

Összesen **23 különböző méretű LTE Turbo mátrixot** vizsgáltunk meg. A kapott eredmények eloszlása a következő:

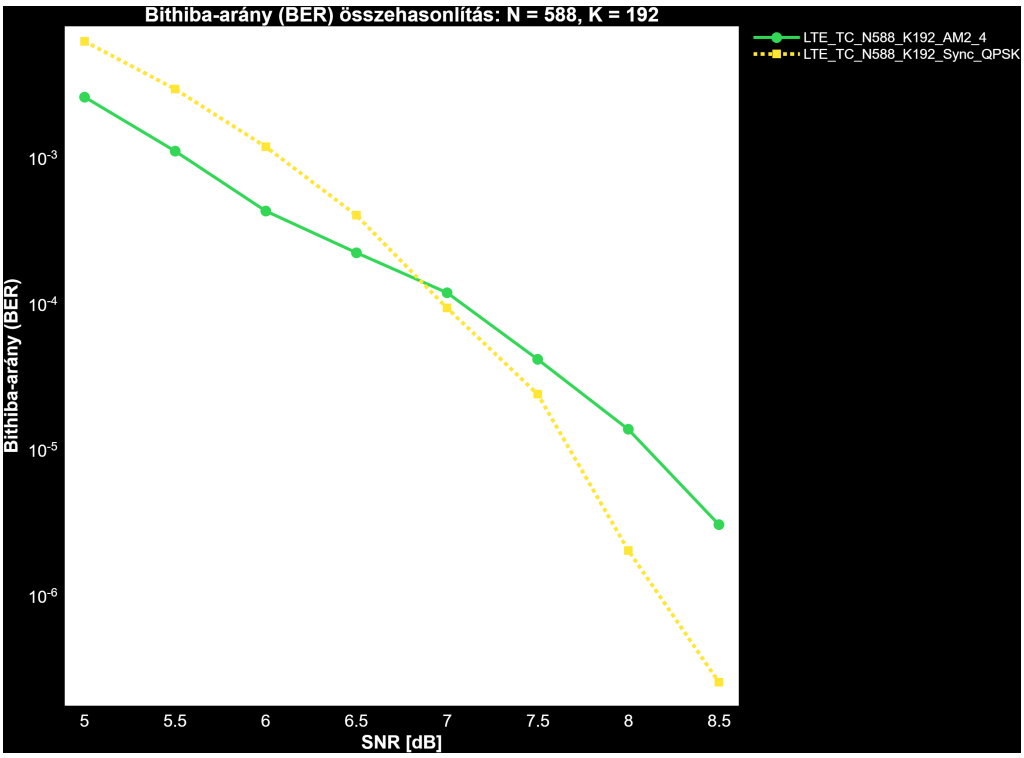
- **6 mátrix esetén** az AM2-4 a vizsgált tartomány teljes egészében jobb hibajavítást nyújtott, mint a szinkron referencia.
- **További 3 mátrix esetén** a tartomány felső felében (a meredek vízesés-szakaszban) vált egyértelműen jobbá az AM2-4.
- A legkisebb kódméretek kivételével az aszinkron eljárás fokozatosan jobbá vált, mint a szinkron átvitel.

A jelenség hátterében az áll, hogy a szuperpozíciós kódolás [7] és a szekvenciális interferencia-kioltás (SIC) [8] együttesen egyfajta iteratív térbeli összekapcsolást hoz létre a kódszavak között: a szomszédos blokkok paritásinformációi a kioltási folyamaton keresztül közvetve segítik egymás dekódolását.



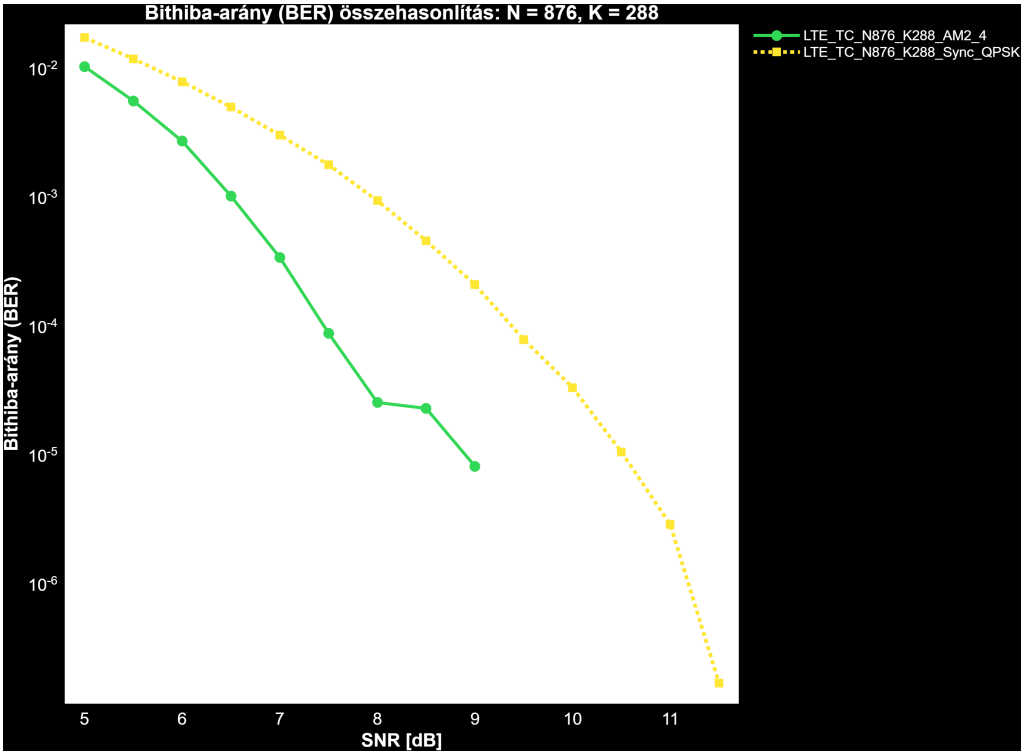
grafikon 2: Szinkron QPSK és AM2-4 összehasonlítása $N = 476, K_{\text{info}} = 152$ mellett: az aszinkron görbe az alacsonyabb SNR tartományban jelenik meg először a szinkron referencia alatt.

A legkisebb mátrixoknál ($N < 492$) a szinkron átvitel még a teljes tartományban vezet. Az első minőségi áttörés az $N = 492, K_{\text{info}} = 160$ méretnél figyelhető meg: itt a tartomány elején hatékonyabb még csak az aszinkron.



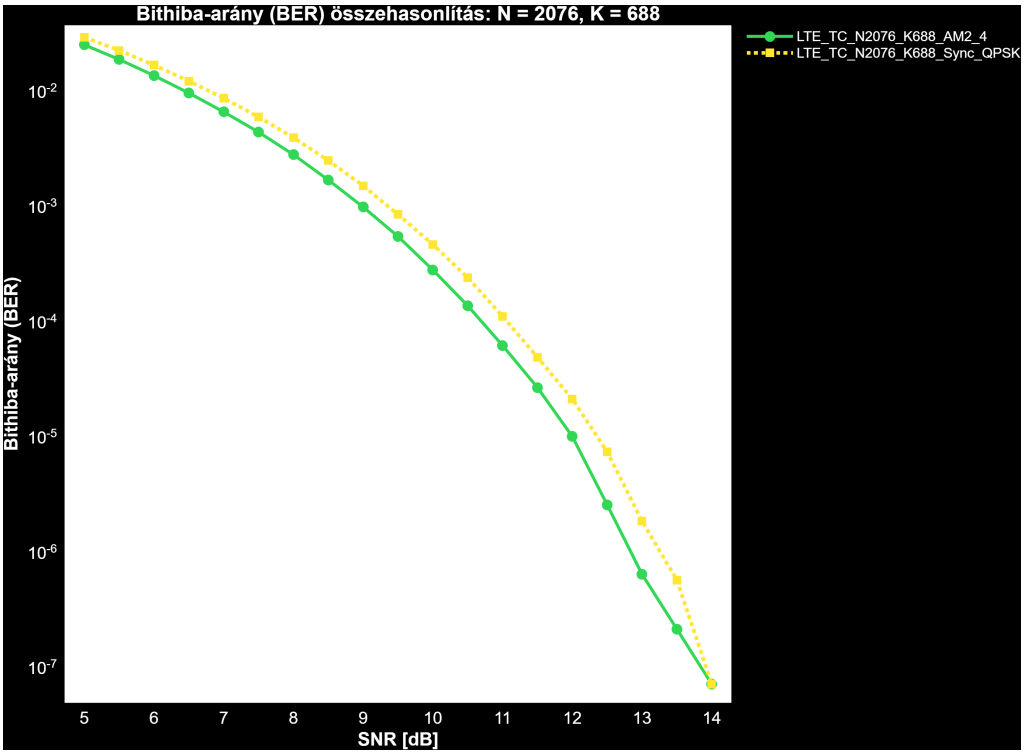
grafikon 3: Átmeneti viselkedés $N = 588, K_{\text{info}} = 192$ esetén: az AM2-4 metszési pontja egyre lejjebb tolódik a magasabb SNR értékek felé.

A kódhossz növekedésével a metszéspont folyamatosan jobbra, a kevésbé zajos csatornafeltételek felé tolódik. Az $N = 588$ méretnél az aszinkron eljárás már a tartomány több mint felében kedvezőbb bithiba-arányt biztosít, miközben a Tanner-gráf hurkainak ritkulása miatt mindkét görbe meredekebbé válik.



grafikon 4: Teljes tartományú fölény $N = 876, K_{\text{info}} = 288$ mellett: az AM2-4 a teljes mérési intervallumban alatta fut a szinkron görbének.

Az $N = 876, K_{\text{info}} = 288$ konfigurációnál elérkezünk ahhoz a kritikus blokkmérethez, ahol az aszinkron eljárás a **teljes vizsgált SNR tartományban jobbá válik** a szinkron QPSK-nál. A kezdeti, kis jel-zaj viszonyoknál tapasztalható hátrány teljesen eltűnik, a SIC kioltás hibamentesen stabilizálódik.



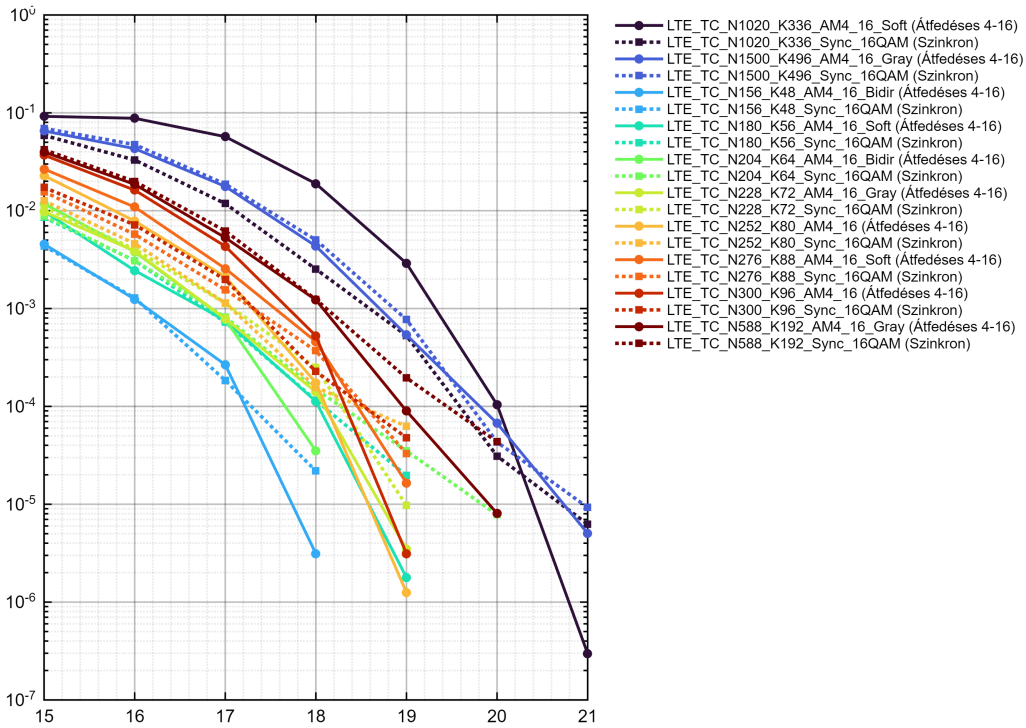
grafikon 5: Nagy kódméretű mérés $N = 2076, K_{\text{info}} = 688$ mellett: a finom felbontású vízesésgörbéken az AM2-4 stabilan a szinkron referencia alatt halad.

A legnagyobb méretű mátrixoknál ($N = 2076, K_{\text{info}} = 688$) a görbék rendkívül éles vízesés-karakterisztikát mutatnak. Bár az AM2-4 fokozatosan közeledik a szinkron görbéhez alulról, még ennél a magas kódméretnél is szilárdan alatta fut. Ez igazolja, hogy az AM2-4 láncolt architektúra nem csupán elméleti konstrukció, hanem valós LTE Turbo kódok esetén mérhető kódolási nyereséget biztosít.

5.2. Szinkron 16-QAM és az Aszinkron AM4-16 eljárások diverzitás-analízise

A 4-QAM és 16-QAM konstellációkat ötvöző AM4-16 rendszerek kiértékelése során a szimulációkat **10 különböző reprezentatív mátrixra** futtattuk le, összevetve a szinkron 16-QAM referenciát az aszinkron lánc normál demodulációján kívüli három továbbfejlesztett változatával is:

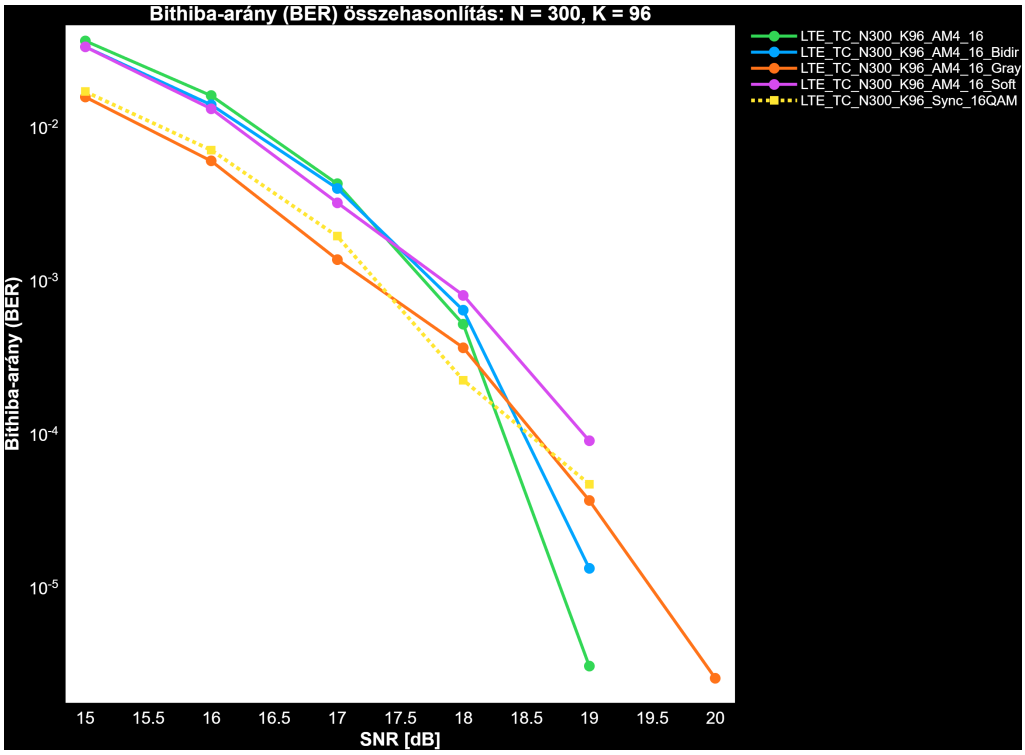
1. `AM4_16_Gray`: hagyományos Gray-kódolású kvadratúra szimbólumtérképezés,
2. `AM4_16_Soft`: lágy LLR megbízhatósági súlyozású interferencia-kioltás,
3. `AM4_16_Bidir`: kétirányú (oda-vissza) SIC hullám a peremhatások csökkentésére.



grafikon 6: A variációk szórása és a szinkron viszonya: aszinkron minden mátrixra optimálisabb

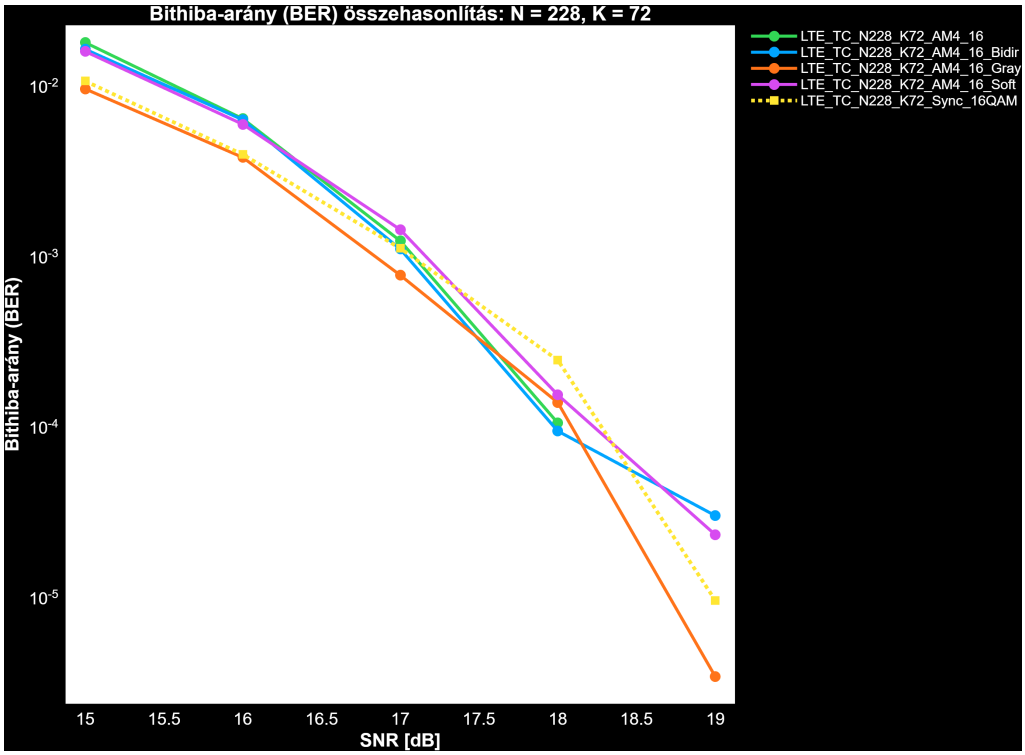
A mérési sorozat legfontosabb globális konklúziója: **mind a 10 vizsgált mátrix esetén valamelyik AM4-16 eljárás bizonyult a legjobbnak, és a szinkron 16-QAM referencia egyetlen esetben sem tudott győzni**.

Ugyanakkor az AM4-16 architektúra **rendkívül magas diverzitást és kifejezett mátrixfüggőséget mutat**. Míg az AM2-4 esetén a működés robusztus és egyértelmű volt, addig a 16-QAM demodulációnál nincs egyeduralkodó „legjobb” algoritmus: feltételezhetően a paritásmátrix belső struktúrájától, a QPP interleaver paramétereitől és a kódhossztól függ, hogy éppen melyik variáció adja a minimális bithibát.



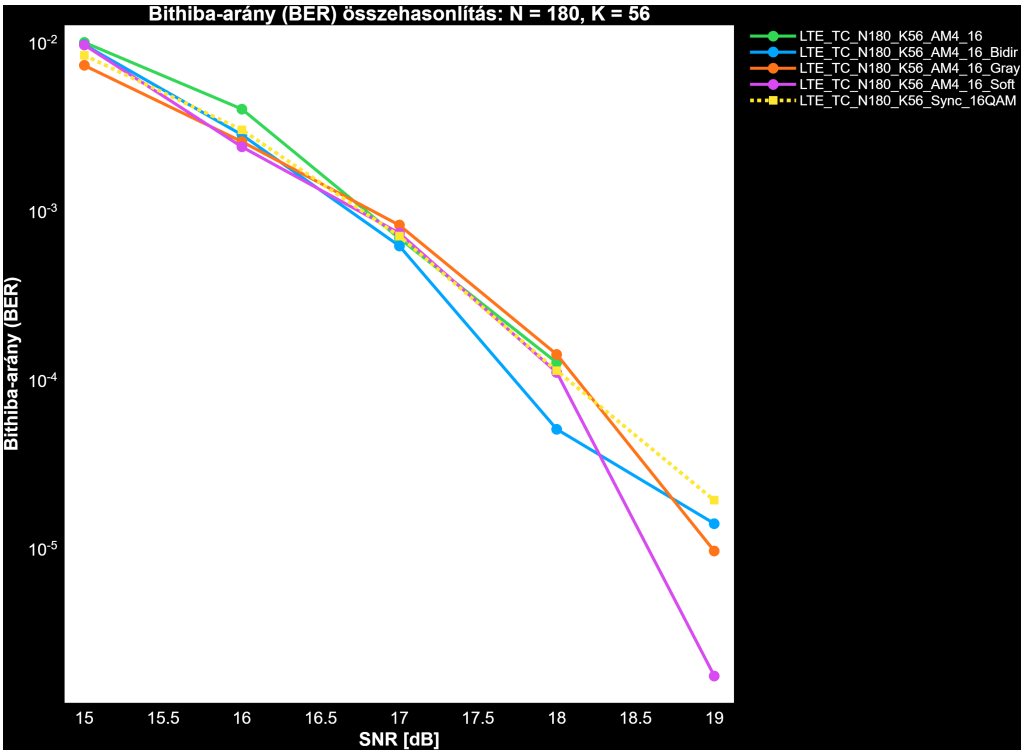
grafikon 7: Példa a normál 4QAM-16QAM aszinkron modulációra(`AM4_16`)

Kezdetben még kizárólag ezzel a demodulációval dolgoztunk. Van olyan mátrixelrendezés, ahol továbbra is ez lett a leghatékonyabb.



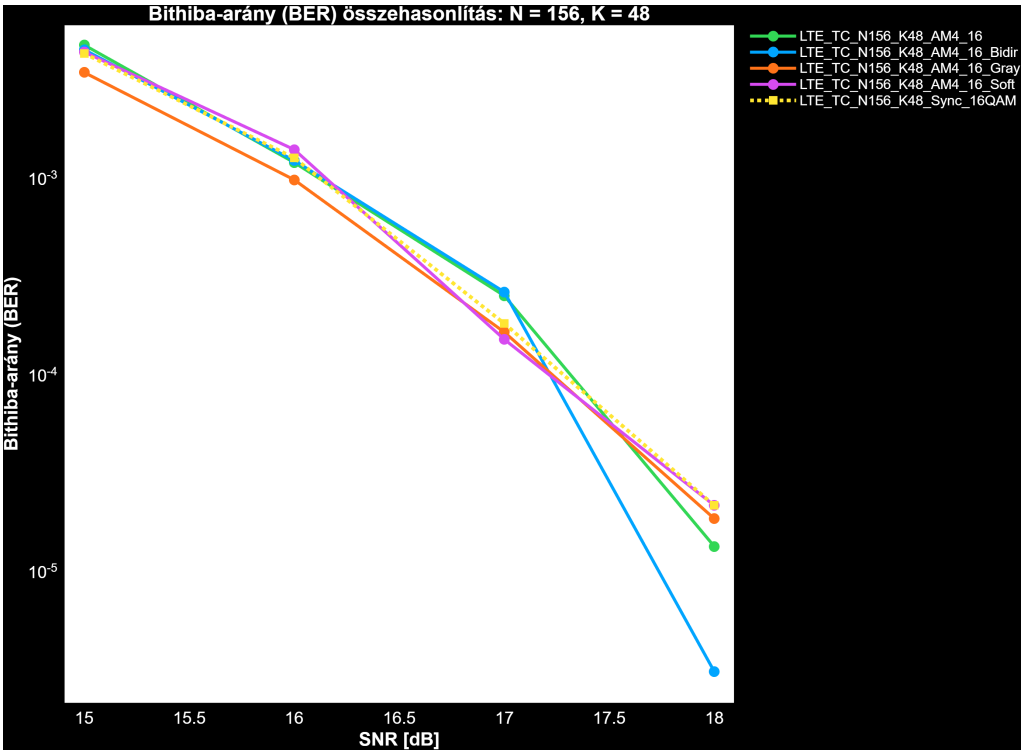
grafikon 8: Példa a Gray-kódolású AM4-16 demodulációra: közvetlen bit-szimbólum leképzés

Bizonyos mátrixoknál a szigorú Gray-kódolású szuperpozíció (`AM4_16_Gray`) éri el a legkorábbi letörést. Ezeknél a kódoknál a szomszédos konstellációpontok közötti 1 bites Hamming-távolság elegendő védelmet nyújt a durva bitek számára, így a kemény döntésű SIC pontosan működik.



grafikon 9: Példa a lágy LLR alapú kioltásra (`AM4_16_Soft`): zajosabb átmenetnél a megbízhatósági súlyozás megakadályozza a hiba lavinaszerű terjedését.

Más mátrixstruktúrák esetén a lágy döntésű kioltás (`AM4_16_Soft`) bizonyul a leghatékonyabbnak. Amikor a paritásmátrix Tanner-gráfjában jelen lévő hurkok bizonytalanabb LLR értékeket eredményeznek, a kemény visszakódolás hibás szimbólumot vonna ki. A Soft algoritmus megbízhatósági faktorral skálázza a kivonandó jelet, ami megvédi a lánc következő tagjait a hibalavinától.



grafikon 10: Példa a kétirányú lánc (`AM4_16_Bidir`) sikerére: a lánc mindkét végéről indított kioltás feloldja a belső blokkok interferencia-torlódását.

Egy további mátrixcsoportnál a kétirányú feldolgozás (`AM4_16_Bidir`) hozza a legjobb eredményt. Mivel a lánc mindkét peremén tiszta 4-QAM horgony található, a visszafelé futó dekódolási hullám képes feloldani azokat a hibacsomókat, amelyekben az egyirányú SIC elakadt volna.

A vizsgálatok rávilágítottak arra is, hogy az eljárások érzékenysége nagy: előfordul olyan mátrix, ahol egy kevésbé illeszkedő aszinkron változat gyengébben teljesít, mint a szinkron 16-QAM referencia, miközben az optimális aszinkron variáció ugyanazon a mátrixon magabiztosan megveri a szinkront. Ez bizonyítja, hogy magasabb modulációs rendeknél adaptív vagy mátrixspecifikus algoritmusválasztásra van szükség a maximális teljesítmény eléréséhez.

Irodalomjegyzék

[1] C. E. Shannon, „A mathematical theory of communication”, *The Bell system technical journal*, köt. 27, sz. 3, o. 379–423, 1948.

[2] C. Berrou, A. Glavieux, és P. Thitimajshima, „Near Shannon limit error-correcting coding and decoding: Turbo-codes. 1”, in *Proceedings of ICC'93-IEEE International Conference on Communications*, 1993, o. 1064–1070.

[3] M. Tanno, Y. Kishiyama, N. Miki, K. Higuchi, és M. Sawahashi, „Evolved UTRA-physical layer overview”, in *2007 IEEE 8th Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications*, 2007, o. 1–8.

[4] J. Sun és O. Y. Takeshita, „Interleavers for turbo codes using permutation polynomials over integer rings”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 51, sz. 1, o. 101–119, 2005.

[5] L. Bahl, „Optimal decoding of linear codes for minimizing symbol error rate”, *IEEE, Trans. Fundamentals, A*, köt. 85, o. 1168–1181, 2002.

[6] R. J. McEliece, D. J. C. MacKay, és J.-F. Cheng, „Turbo decoding as an instance of Pearl's" belief propagation" algorithm”, *IEEE Journal on selected areas in communications*, köt. 16, sz. 2, o. 140–152, 1998.

[7] T. Cover, „Broadcast channels”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 18, sz. 1, o. 2–14, 1972.

[8] D. Tse és P. Viswanath, *Fundamentals of wireless communication*, köt. 1. Cambridge, New York, NY, 2005.